



Asignatura: Ingeniería de Software

INTRODUCCIÓN AL MODELO SPICE

Presenta: Mendoza Camacho, Estrella de Maria

Evaluated by: Zaldivar Zamorategui, Orlando y audiencia



Cronograma



Objetivo: Que la audiencia entienda de manera clara y estructurada el modelo SPICE, su importancia en la evaluación y mejora de procesos de software y su aplicación en organizaciones para optimizar la calidad del desarrollo.

1 Introducción

Definición ISO

¿Qué es el modelo SPICE?

Historia y evolución

2 Estructura

Dimensión de Procesos (Qué evaluar)

Dimensión de Capacidad
(Cómo se mide)

3 Ciclo de mejora

4 Beneficios

5 Comparación con otros modelos

7 Conclusiones y actividad

International Organization for Standardization (ISO)

Organización Internacional de Normalización

¿Qué es?

Organización independiente y no gubernamental que crea normas internacionales.

Objetivo

Asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de los productos y servicios



ISO 15504

Software Process Improvement Capability Determination
Determinación de la Capacidad de Mejora del Proceso de Software

Conocer la capacidad que tienen en una organización.

Determinar las fortalezas y debilidades de los procesos.

Mejorar los procesos de software y medir sus mejoras.

Aquellos que adquieren un sistema para evaluar la capacidad de los proveedores de sistemas.

Determinar los riesgos de negocio para una empresa que considera desarrollar un nuevo producto de software o servicio.

HISTORIA

6

Línea del tiempo



FUENTE

PROCESOS

FUENTE

CATEGORIA	DEFINICIÓN	PALABRAS CLAVE
Cliente Proveedor	Procesos que impactan directamente al cliente y que posibilitan el uso correcto del producto software.	Gestión de requerimientos, entrega de software
Desarrollo	Procesos que especifican, implementan o mantienen directamente un software y su documentación .	Diseño, Codificación, Pruebas
Operación	Procesos que apoyan a otros procesos en un proyecto de desarrollo de software	Mantenimiento, Soporte
Gestión	Procesos que establecen el proyecto y coordinan y gestionan sus recursos.	Planificación de proyectos, Gestión de riesgos
Infraestructura	Procesos que establecen objetivos de negocio y desarrollan activos para alcanzar esos objetivos.	Seguridad, Configuración, Gestión de recursos

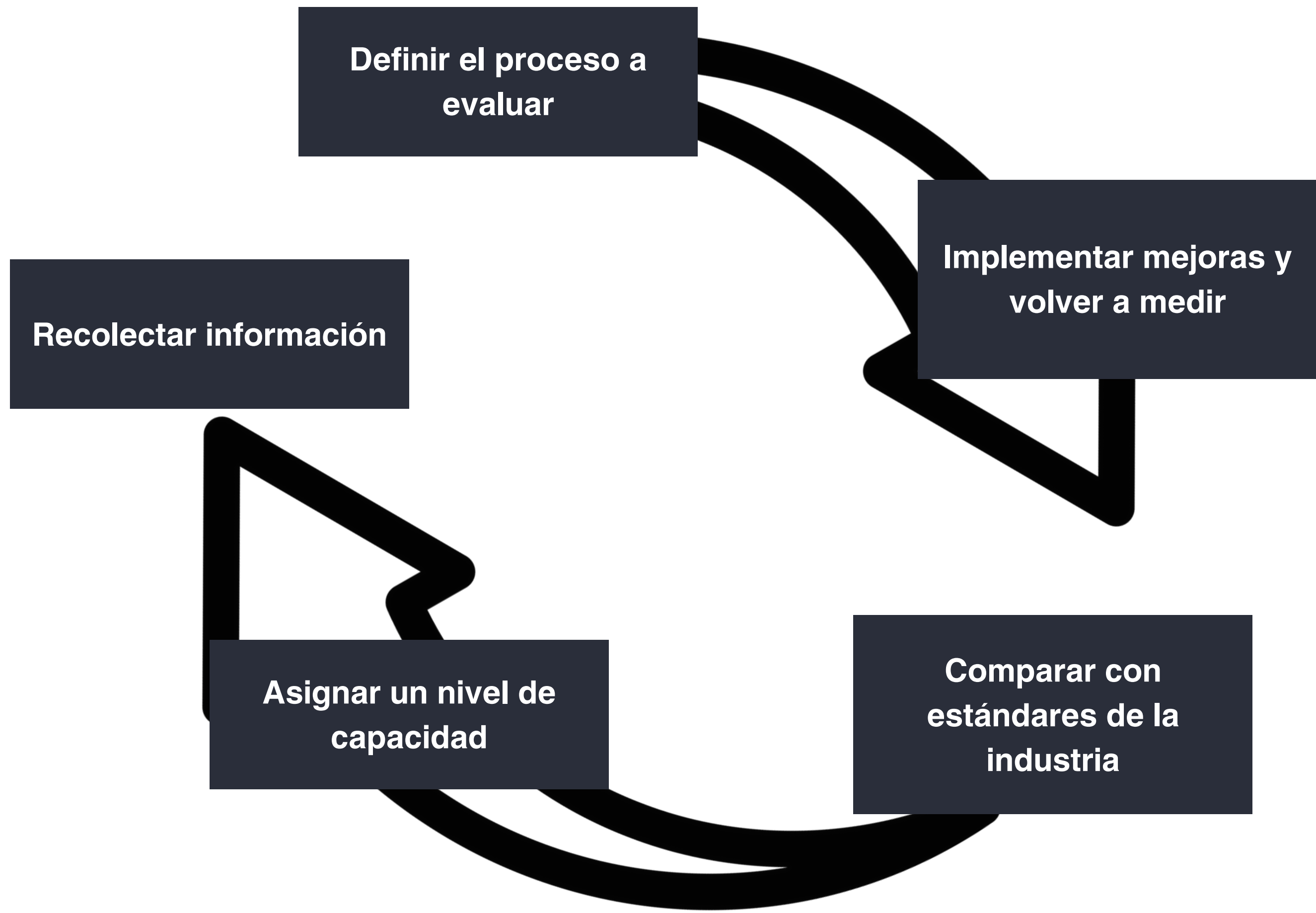


Niveles de Capacidad

Conjunto de características o actividades comunes que funcionan juntas

0	Incompleto	El proceso es inconsistente o no existe.
1	Realizado	Se ejecuta, pero sin control.
2	Gestionado	Se planea y gestiona adecuadamente.
3	Establecido	Existe documentación y mejora constante.
4	Predecible	Se miden los procesos y se controlan con datos.
5	Innovador/Optimizado	Mejora continua basada en análisis.

CICLO DE MEJORA CONTINUA



BENEFICIOS

DEL MODELO SPICE

- Mejora la calidad del software al reducir defectos en los procesos.
- Estandariza la producción y evita improvisaciones.
- Reduce costos al optimizar tiempos y detectar fallas temprano.
- Facilita certificaciones ISO y aumenta la competitividad.
- Se adapta a cualquier empresa y tipo de software.



COMPARACIÓN

CON OTROS MODELOS

MODELO	ENFOQUE	DIFERENCIAS CON SPICE
CMMI	Evaluación de madurez	Más rígido, menos flexible que SPICE
ISO 9001	Gestión de calidad general	No específico para software
ITIL	Gestión de servicios IT	Más orientado a infraestructura

SPICE es más flexible que CMMI, más específico que ISO 9001 y más adaptable que ITIL.

CONCLUSIONES

- SPICE es un modelo flexible, adaptable y orientado a la mejora continua de procesos de software.
- Permite reducir costos, mejorar la calidad y hacer más eficiente el desarrollo de software.



Normas ISO. (s.f.). *ISO/IEC 15504 (SPICE)*. <https://www.normas-iso.com/iso-iec-15504-spice/>

EQA. (s.f.). *Tecnologías de la información: SPICE ISO/IEC 15504*. <https://eqa.es/tecnologias-de-la-informacion/spice-iso-iec-15504>

Ermeneses, E. (2018). *Presentación ISO 15504*. Universidad Veracruzana.
<https://www.uv.mx/personal/ermeneses/files/2018/05/2-presentacion ISO 15504.pdf>

Scrum Manager. (s.f.). *ISO 15504*. https://www.scrummanager.com/bok/index.php/ISO_15504

Visure Solutions. (s.f.). *CMMI vs. SPICE: ¿Qué es SPICE?*. <https://visuresolutions.com/es/gu%C3%ADa-cmmi/cmmi-contra-especia/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20SPICE?,metodolog%C3%ADas%20de%20desarrollo%20de%20software.>

Arrizabalaga Uriarte. (s.f.). *ISO 15504 (SPICE): Software Process Improvement and Capability Determination*.
<https://arrizabalagauriarte.com/iso-15504-spice-software-process-improvement-capability-determination/>

Brandon Estiven F.Q . (2016). *INSTRUCCIÓN EN EL ESTANDAR ISO/IEC 15504 SPICE COMO MODELO DE CALIDAD DEL SOFTWARE Y SUS APLICACIONES EN OTRAS ÁREAS EMPRESARIALES*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/71399549.pdf>

Normas ISO. (s.f.). *ISO/IEC 15504 (SPICE)*. <https://www.normas-iso.com/iso-iec-15504-spice/>